

绝密★启用前

2025—2026 学年度第二学期高一年级期末教学质量监测试卷

数 学

注意事项:

1. 考生答卷前,务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。将条形码粘贴在规定区域。本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟。
2. 做选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答非选择题时,将答案写在答题卡的规定区域内,写在本试卷上无效。
4. 考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是合题目要求的。

1. 已知复数 z 满足 $z = \frac{3-i}{1+i}$ (其中 i 为虚数单位),则 $|z| =$

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

2. 已知向量 $\vec{a} = (4, 2)$, $\vec{b} = (x, 1)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$

- A. 12 B. 10 C. 8 D. 4

3. 某校从 500 名同学中用随机数法抽取 30 人参加一项调查. 将这 500 名同学编号为 001, 002, ..., 500, 假设从第 1 行第 4 列的数字开始, 则第 5 个被抽到的同学的编号为

3484 4217 5572 1754 5560 8331

0474 4767 2176 3350 2583 9212

0676 6301 6378 5916 9555 6719

- A. 331 B. 047 C. 455 D. 447

4. 已知 α, β 是两个不重合的平面, m, n 是两条不同的直线, 则下列命题中错误的是

- A. 若 $m \parallel n, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$ B. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta, \alpha \cap \beta = n$, 则 $m \parallel n$
C. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$ D. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

数学试卷 第 1 页(共 4 页)

5. 甲、乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{2}{3}$,且每次射击命中与否互不影响. 两人约定如下:每次由一人射击,若命中,下一次由另一人射击;若没有命中,则继续射击,若约定甲先射击,则前4次中甲恰好射击3次的概率为

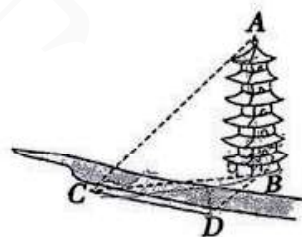
A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{4}{27}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{4}{9}$

6. 已知 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$, $\cos\alpha\cos\beta = \frac{2}{5}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$

A. $\frac{23}{25}$ B. $-\frac{23}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $-\frac{7}{25}$

7. 如图,在测量河对岸的塔高 AB 时,测量者选取了与塔底 B 在同一水平面内的两个测量基点 C 与 D ,并测得 $\angle BDC = 120^\circ$, $\angle BCD = 15^\circ$, $CD = 20$ 米,在点 C 处测得塔顶 A 的仰角为 30° ,则塔高 $AB =$

A. $10\sqrt{2}$ 米
B. 10 米
C. $10\sqrt{6}$ 米
D. 11 米



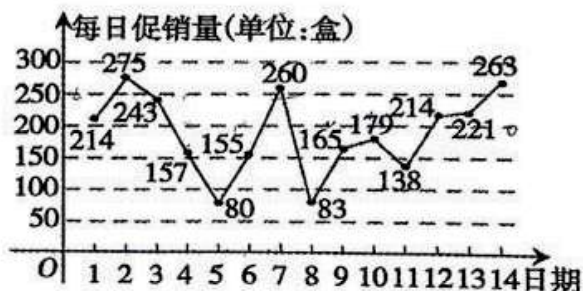
8. 已知三棱锥 $P-ABC$ 的顶点均在球 O 的球面上,且球心 O 在棱 AB 上,若球 O 的表面积为 16π ,则三棱锥 $P-ABC$ 的体积最大值为

A. $\frac{4}{3}$ B. 2 C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 某超市在两周内的蓝莓每日促销量如图所示,根据此折线图,下面结论正确的是

- A. 这14天日促销量的中位数是196
B. 这14天日促销量的众数是214
C. 这14天日促销量的第80百分位数是260
D. 这14天日促销量的极差为194



10. 已知函数 $f(x) = \cos(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列说法正确的是

A. $f(x)$ 的最小正周期是 π

B. $f(x)$ 可由函数 $y = \cos 2x$ 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 (纵坐标不变) 得到

C. $f(x)$ 的图象关于 $x = -\frac{3\pi}{8}$ 对称

D. $f(x)$ 图象的一个对称中心是 $(\frac{7\pi}{8}, 0)$

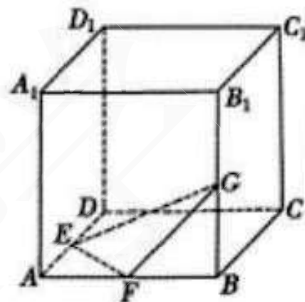
11. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 2, E, F, G 分别为棱 AD, AB, BB_1 的中点, P 是正体表面上的动点, 则下列说法正确的是

A. $B_1D_1 \parallel$ 平面 EFG

B. 若 P 为线段 B_1D_1 上一点, 则三棱锥 $F - EGP$ 的体积为定值

C. 若 $AP = 2$, 则点 P 的轨迹长度为 π

D. 过 E, F, G 三点的平面截正方体所得截面的面积为 $3\sqrt{3}$

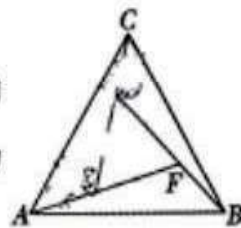


三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{5\pi}{6}$, $|\vec{a}| = \sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 1$, 则 $|2\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.

13. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 AD 的中点, F 是 A_1D_1 的中点, 则异面直线 D_1E 与 C_1F 所成角的正弦值为 _____.

14. 如图, 三个全等的三角形 $\triangle ABF, \triangle BCD, \triangle CAE$ 拼成一个等边三角形 ABC , 且 $\triangle DEF$ 为等边三角形, 若 $EF = 2AE$, 则 $\tan \angle ACE$ 的值为 _____.

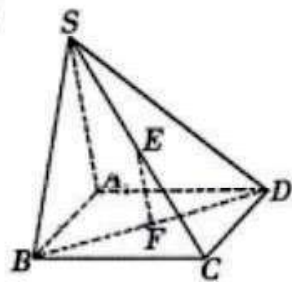


四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 如图, 在四棱锥 $S - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, E, F 分别是 SC, BD 的中点.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 SAB ;

(2) 若 $SA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $SA = 2$, 求点 A 到平面 SDB 的距离.



16. (15 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{1}{2}, x \in R$.

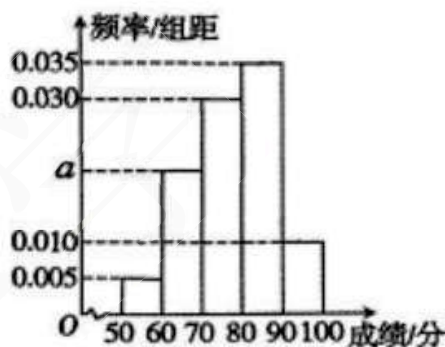
(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 的单调递减区间;

(2) 若 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{6}, \alpha \in (-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8})$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

17. (15 分) 包头市举行“高一年级 π 节数学竞赛”, 竞赛分为初赛和决赛两个阶段. 为了解初赛情况, 现从某中学高一年级随机抽取了 200 名学生, 记录他们的初赛成绩, 将数据按照 $[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]$ 分成 5 组, 制成了如图所示的频率分布直方图.

(1) 求频率分布直方图中 a 的值, 并估计高一年级初赛成绩的众数和平均成绩(同一组中的数据用该组区间的中点值代替);

(2) 按照分层抽样从 $[60, 70)$ 和 $[70, 80)$ 两组中随机抽取了 5 名学生, 现从已抽取的 5 名学生中随机抽取 2 名, 求至少有 1 名学生的成绩在 $[60, 70)$ 内的概率.



18. (17 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知向量 $\vec{m} = (\sin A, \sin B)$, $\vec{n} = (\cos B, \cos A)$, 且 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin 2C$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $c = \sqrt{3}$, 求 $a + b$ 的取值范围;

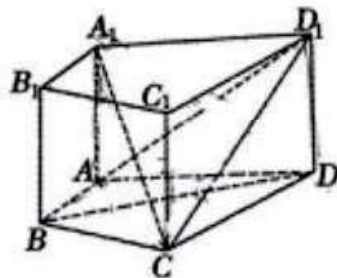
(3) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, AB 边上的中线 CD 长为 2, 求 c 的长.

19. (17 分) 如图, 在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $BA = BC = BB_1 = 2, AC = CD, AC \perp BD$.

(1) 证明: $A_1C \perp BD$;

(2) 若 $AC = 2$, 求二面角 $A_1 - AC - D_1$ 的平面角的余弦值;

(3) 求直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 体积的最大值.



2025-2026 学年度第二学期高一年级期末教学质量监测试卷

数学参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.

1. C 2. B 3. B 4. A 5. D 6. D 7. A 8. C

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.

9. BC 10. ACD 11. ABD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. $\sqrt{7}$ 13. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ 14. $\frac{\sqrt{3}}{7}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.

15. (13 分)

(1) 证明：取线段 SB 、 AB 的中点分别为 H 、 G ，连接 EH, HG, FG ,

则 $EH \parallel BC, EH = \frac{1}{2}BC$, $FG \parallel AD, FG = \frac{1}{2}AD$,

又底面 $ABCD$ 是正方形，即 $BC \parallel AD, BC = AD$,

则 $EH \parallel FG, EH = FG$ ，即四边形 $EFGH$ 为平行四边形，.....4 分

则 $EF \parallel HG$ ，又 $EF \not\subset$ 平面 SAB ， $HG \subset$ 平面 SAB ，

故 $EF \parallel$ 平面 SAB

6 分

(2) 解：设点 A 到平面 SDB 的距离为 h ，

由 $V_{A-SBD} = V_{S-ABD}$

8 分

$$\text{得 } h = \frac{S_{\triangle ABD} \cdot SA}{S_{\triangle SBD}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot SA}{\frac{1}{2}BD \cdot SF} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{SB^2 - BF^2}} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{5 - \frac{1}{2}}} = \frac{2}{3}.$$

即点 A 到平面 SDB 的距离为 $\frac{2}{3}$

13 分

16. (15 分)

解：(1) $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{1}{2} = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2}$

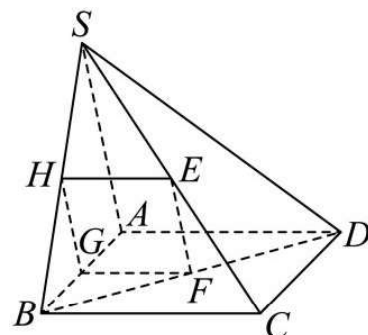
2 分

$$= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}),$$

.....4 分

由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，解得 $\frac{3\pi}{8} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

6 分



又 $x \in [0, \pi]$, 所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $[\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}]$7 分

(2) 由 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{6}$, 所以 $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{6}$, 所以 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3}$,9 分

又 $\alpha \in (-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8})$, 所以 $2\alpha - \frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,10 分

所以 $\cos(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{1 - \sin^2(2\alpha - \frac{\pi}{4})} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,12 分

所以 $\sin 2\alpha = \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}) = \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) \cos \frac{\pi}{4} + \cos(2\alpha - \frac{\pi}{4}) \sin \frac{\pi}{4}$
 $= \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + 4}{6}$15 分

17. (15 分)

解: (1) 由频率分布直方图得, $10 \times (0.005 + a + 0.030 + 0.035 + 0.010) = 1$,

解得 $a = 0.020$2 分

由频率分布直方图可知初赛成绩的众数为 $\frac{80+90}{2} = 85$,4 分

估计初赛成绩的平均数为: $\bar{x} = 55 \times 0.05 + 65 \times 0.2 + 75 \times 0.3 + 85 \times 0.35 + 95 \times 0.1 = 77.5$.

所以 $a = 0.020$, 众数为 85, 平均成绩为 77.5.7 分

(2) 由 (1) 知, 成绩在 $[60, 70)$, $[70, 80)$ 的频率之比为 $0.2:0.3 = 2:3$,8 分

则在 $[60, 70)$ 中随机抽取了 $5 \times \frac{2}{5} = 2$ 人, 记为 a, b ,

在 $[70, 80)$ 中随机抽取了 $5 \times \frac{3}{5} = 3$ 人, 记为 c, d, e ,10 分

从 5 人中随机抽取 2 人的样本空间为:

$\Omega = \{ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de\}$, 共 10 个样本点,12 分

设事件 $D =$ “至少有 1 名学生的成绩在 $[60, 70)$ 内”,

则 $D = \{ab, ac, ad, ae, bc, bd, be\}$, 有 7 个样本点,14 分

因此 $P(D) = \frac{7}{10}$, 所以至少有 1 名学生的成绩在 $[60, 70)$ 内的概率为 $\frac{7}{10}$15 分

18. (17 分)

解: (1) 由题意 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \sin(A + B) = \sin C$,

又 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin 2C$, 所以 $\sin C = \sin 2C$2 分

又 $C \in (0, \pi)$, 所以 $C = 2C$ 或 $C + 2C = \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{3}$4 分

(2) 因为 $C = \frac{\pi}{3}$, $c = \sqrt{3}$, 由正弦定理得: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$,

则 $a = 2\sin A$, $b = 2\sin B$5 分

易知 $B = \pi - A - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - A$,

所以 $a + b = 2\sin A + 2\sin\left(\frac{2\pi}{3} - A\right) = 3\sin A + \sqrt{3}\cos A = 2\sqrt{3}\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right)$8 分

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$9 分

所以 $\frac{\pi}{3} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 则 $3 < 2\sqrt{3}\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) \leq 2\sqrt{3}$.

所以 $a + b$ 的取值范围是 $(3, 2\sqrt{3}]$11 分

(3) 由题意知, $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}ab = \sqrt{3}$, 所以 $ab = 4$12 分

因为 D 为 AB 中点, 所以 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$, 两边平方得: $4 = \frac{1}{4}(b^2 + a^2 + 2ab\cos C)$,

代入并整理: $a^2 + b^2 = 12$,15 分

由余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos \frac{\pi}{3} = a^2 + b^2 - ab = 8$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$17 分

19. (17 分)

(1) 证明: 在直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,

因为 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, $BD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $AA_1 \perp BD$,1 分

又因为 $AC \perp BD$, $AA_1 \cap AC = A$, $AC, AA_1 \subset$ 平面 A_1AC ,

所以 $BD \perp$ 平面 A_1AC ,3 分

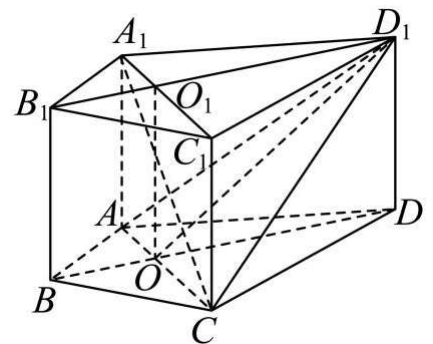
又 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BD \perp A_1C$4 分

(2) 解: 连接 A_1C_1, B_1D_1 , 记 $AC \cap BD = O$, $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$, 连接 OO_1, OD_1 ,

易得 $OO_1 \parallel BB_1, BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 则 $OO_1 \perp$ 平面 $ABCD$,

又 $AC \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $OO_1 \perp AC$,6 分

又因 $BA = BC, AC \perp BD$, 所以 BD 是 AC 的中垂线, 得 $AD = CD = AC = 2$,



因 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，易得 $AD_1 = CD_1$ ，又因 O 是 AC 中点，所以 $OD_1 \perp AC$ ，7 分

故 $\angle O_1OD_1$ 就是二面角 A_1-AC-D_1 的平面角，8 分

$$\text{又因 } OO_1 = BB_1 = 2, \text{ 则 } OD_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\right)^2 + 2^2} = \sqrt{7},$$

$$\text{则 } \cos \angle O_1OD_1 = \frac{OO_1}{OD_1} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

即二面角 A_1-AC-D_1 的平面角的余弦值是 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$10 分

(3) 解：设 $\angle ABC = \theta$ ， $0 < \theta < \pi$ ，因 $AB = AC = 2$ ，

$$\text{由余弦定理， } AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \theta = 4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \cos \theta = 8 - 8 \cos \theta,$$

$$\begin{aligned} S_{\text{四边形}ABCD} &= S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{4} (8 - 8 \cos \theta) = 2 \sin \theta - 2\sqrt{3} \cos \theta + 2\sqrt{3} \\ &= 4 \left(\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right) + 2\sqrt{3} = 4 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) + 2\sqrt{3}, \end{aligned} \quad \text{.....14 分}$$

$$\text{因 } 0 < \theta < \pi, \text{ 则 } -\frac{\pi}{3} < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{2}{3}\pi,$$

$$\text{故当 } \theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \text{ 即 } \theta = \frac{5\pi}{6} \text{ 时, } \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \text{ 取得最大值 } 1,$$

$$\text{此时 } S_{\text{四边形}ABCD} \text{ 的最大值为 } S_{\max} = 4 + 2\sqrt{3}, \quad \text{.....16 分}$$

$$\text{故直四棱柱 } ABCD-A_1B_1C_1D_1 \text{ 体积的最大值 } V_{\max} = S_{\max} h = (4 + 2\sqrt{3}) \times 2 = 8 + 4\sqrt{3}. \quad \text{.....17 分}$$